막대와 두 구로 이루어진 계의 회전축에 대한 각운동량은

각운동량 법칙에 따라

각가속도 의 정의에 따라

식 에서

두 구가 모두 막대에 있으면 회전축 주위로 원운동한다. 구 의 접선
가속도와 법선 가속도는 각각 다음과 같다.

구 과 막대 사이 힘의 수직·평행 성분 크기를 , 라 하자. 구 에
뉴턴 제2법칙을 적용하면 다음과 같다.

식 에서

구 도 같은 방식으로 분석하면, 구 과 막대 사이 수직 힘의 크기 와
구 과 막대 사이 평행 힘의 크기 는 각각 다음과 같다.

식 에 따라 구 , 의 최대 정지 마찰력은 같다. 식 에
따르면 구 의 마찰력이 구 보다 크다. 따라서 구 의 마찰력이
최대 정지 마찰력에 먼저 이른다. 구 이 먼저 미끄러진다. 구 이 미끄러지기 시작할 때